

Лекция 5

Дата: 23.03.2025

Постановка задачи

Рассматривается уравнение конвекции-диффузии с неизвестным коэффициентом переноса $v(t)$:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - v(t) \frac{\partial u}{\partial x}, \quad x \in (0, \ell), \quad t \in (0, T], \quad (1)$$

$$u(0, t) = \mu_1(t), \quad u(\ell, t) = \mu_2(t), \quad t \in (0, T], \quad (2)$$

$$u(x, 0) = u_0(x), \quad x \in [0, \ell]. \quad (3)$$

Условие переопределения (наблюдение):

$$\varphi(t) = \int_0^\ell u(x, t) dx, \quad t \in (0, T]. \quad (4)$$

Требуется найти пару $(u(x, t), v(t))$, удовлетворяющую (1)–(4).

Разностная схема

Введём равномерные сетки по пространству и времени:

$$\bar{\omega}_h = \{x_i = ih, i = \overline{0, N}; h = \ell/N\}, \quad \bar{\omega}_\tau = \{t_j = j\tau, j = \overline{0, J}; \tau = T/J\}.$$

Используется схема **дробных шагов** (расщепление по физическим процессам).

Шаг 1 — уравнение переноса (явный upwind)

$$\frac{\bar{y}_i - y_i^{j-1}}{\tilde{\tau}} + v^{j-1} \frac{y_i^{j-1} - y_{i-1}^{j-1}}{h} = 0, \quad i = \overline{1, N}, \quad \tilde{\tau} = \frac{h}{2v^{j-1}}. \quad (5)$$

При таком выборе $\tilde{\tau}$ (число Куранта равно $\frac{1}{2}$) получаем:

$$\bar{y}_i = y_{i-1}^{j-1}, \quad i = \overline{1, N}, \quad \bar{y}_0 = \mu_1^j.$$

Шаг 2 — уравнение диффузии (неявная схема)

$$\frac{y_i^j - \bar{y}_i}{\tau} = \frac{y_{i-1}^j - 2y_i^j + y_{i+1}^j}{h^2}, \quad i = \overline{1, N-1}, \quad y_0^j = \mu_1^j, \quad y_N^j = \mu_2^j. \quad (6)$$

Эквивалентная трёхдиагональная система ($r = h^2/\tau$):

$$-y_{i-1}^j + (2+r)y_i^j - y_{i+1}^j = r\bar{y}_i, \quad i = \overline{1, N-1},$$

решаемая методом прогонки (алгоритм Томаса).

Квадратура для наблюдения

Интеграл (4) аппроксимируется формулой трапеций:

$$\varphi^j \approx h \left(\sum_{i=0}^N y_i^j - \frac{1}{2} (y_0^j + y_N^j) \right). \quad (7)$$

Алгоритм решения обратной задачи

Ключевое наблюдение: схема **линейна по v** . При фиксированном y^{j-1} решение на следующем слое разбивается на два:

$$y^j = z + v^j \cdot w,$$

где z и w — решения одной и той же трёхдиагональной системы с правыми частями:

$$f_i^z = r y_i^{j-1}, \quad f_i^w = -h(y_i^{j-1} - y_{i-1}^{j-1}).$$

Подставляя в условие наблюдения $\varphi(z + v w) = \varphi_{\text{obs}}^j$:

$$\boxed{v^j = \frac{\varphi_{\text{obs}}^j - \int z dx}{\int w dx}}, \quad \tau_j = \frac{h}{2 v^j}. \quad (8)$$

Алгоритм на каждом шаге $j = 1, \dots, J$:

1. Решить СЛАУ для z (при $v = 0$) и w (при $v = 1$) методом прогонки.
2. По формуле (8) найти v^j .
3. Вычислить $y^j = z + v^j w$, применить граничные условия.

Сходимость

Погрешность восстановления $v(t)$ имеет первый порядок точности по времени:

$$\max_j |v^j - v(t_j)| = O(\tau).$$

Фото доски

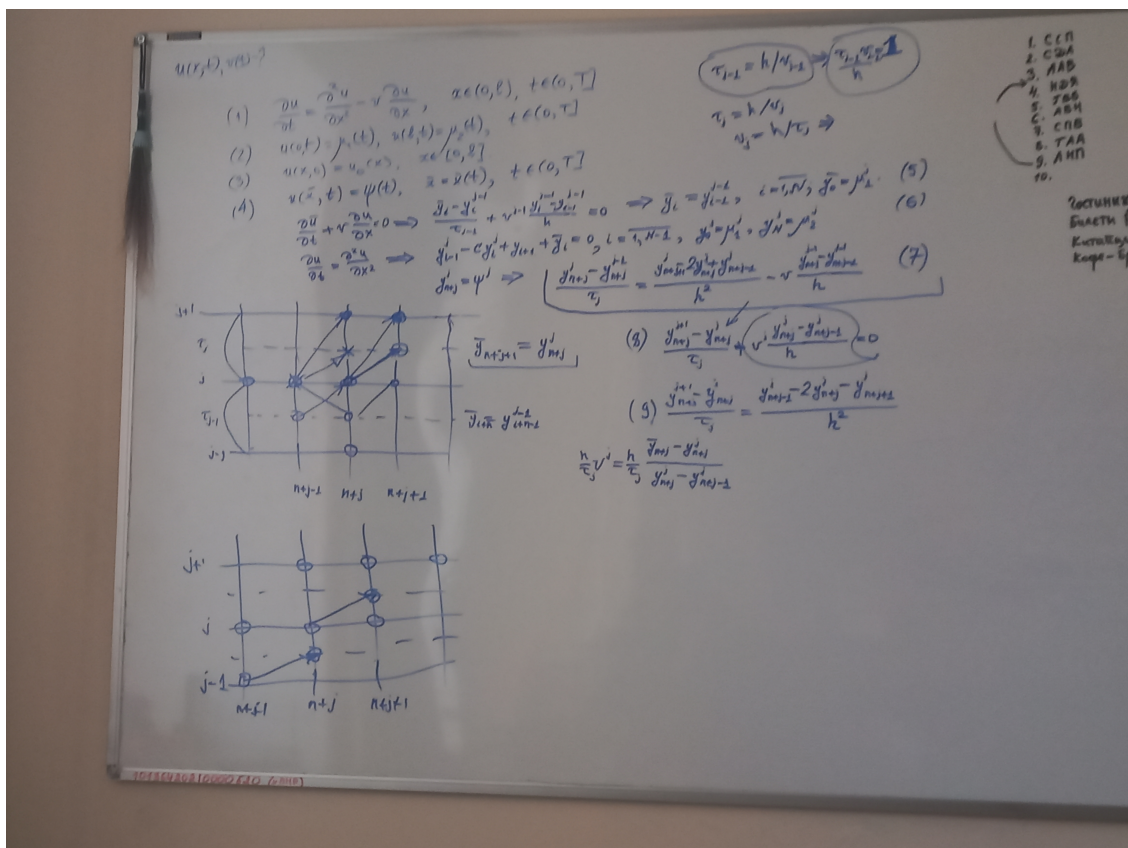


Рис. 1: Доска — постановка задачи и схема дробных шагов

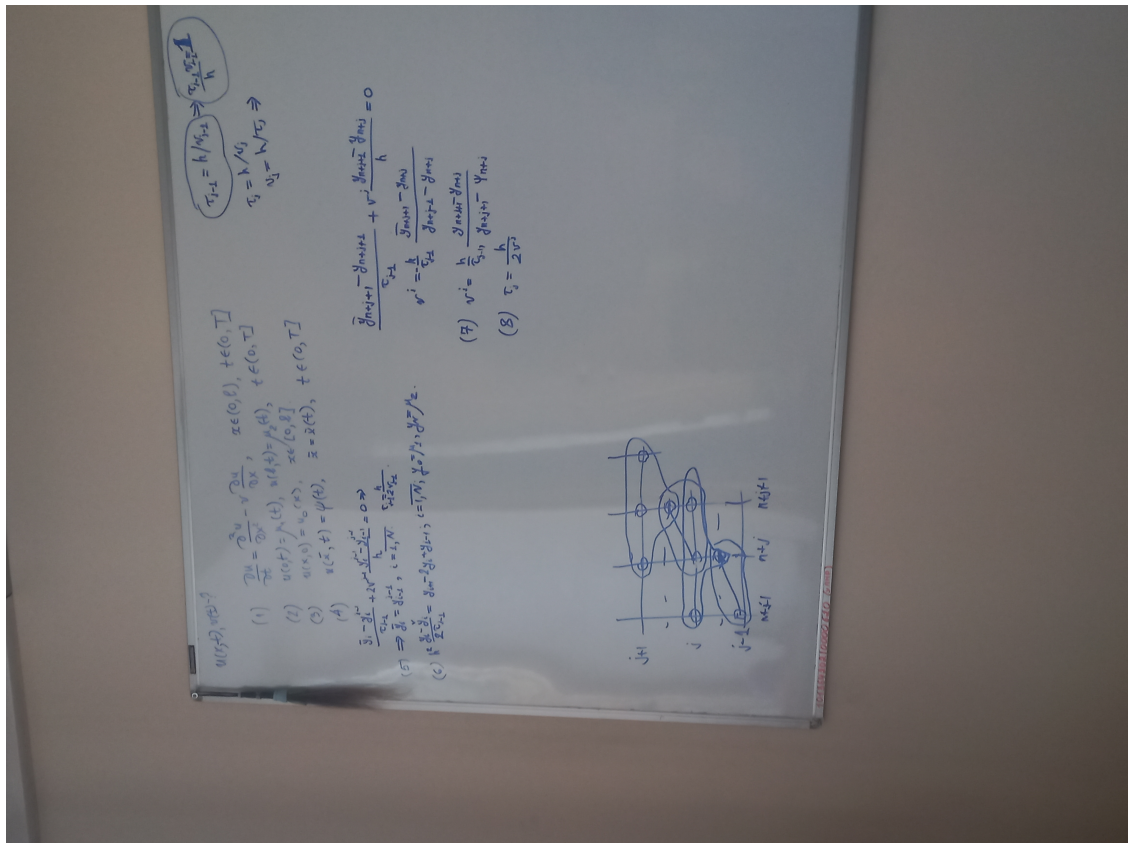


Рис. 2: Доска — формула для v^j и шаг по времени τ_j